

HybridBCI 科研科创与产业赋能平台

使用说明

目录

1. 平台简介.....	3
2. 平台使用.....	4
2.1 登录系统	4
2.2 头环连接	5
2.3 功能模块使用说明（涉及赛题一）	7
2.3.1 P300 脑机接口模块.....	7
2.3.2 SSVEP 脑机接口模块.....	14
2.4 功能模块使用说明（涉及赛题二）	20
2.4.1 多模态综合控制模块.....	20
2.4.2 脑机 AI 鼠标模块.....	28
2.5 功能模块使用说明（涉及赛题三）	33
3. 基础篇开发案例.....	33

1. 平台简介

近年来，脑机接口技术在全球范围内引发了广泛关注，相关研究亦持续取得重要进展。然而，当前该领域仍面临多重挑战，表现为技术门槛高、研发投入大、产品开发周期长，以及技术落地困难等。为应对上述挑战，HybridBCI 科研科创与产业赋能平台应运而生，该平台由李远清教授团队研发，致力于降低技术门槛、压缩研发成本、缩短开发周期，提供一个功能完备、操作便捷、高效集成的脑机接口软硬件学习和开发环境，切实推动脑机接口的科研科创、人才培养、应用、成果转化与产业赋能。

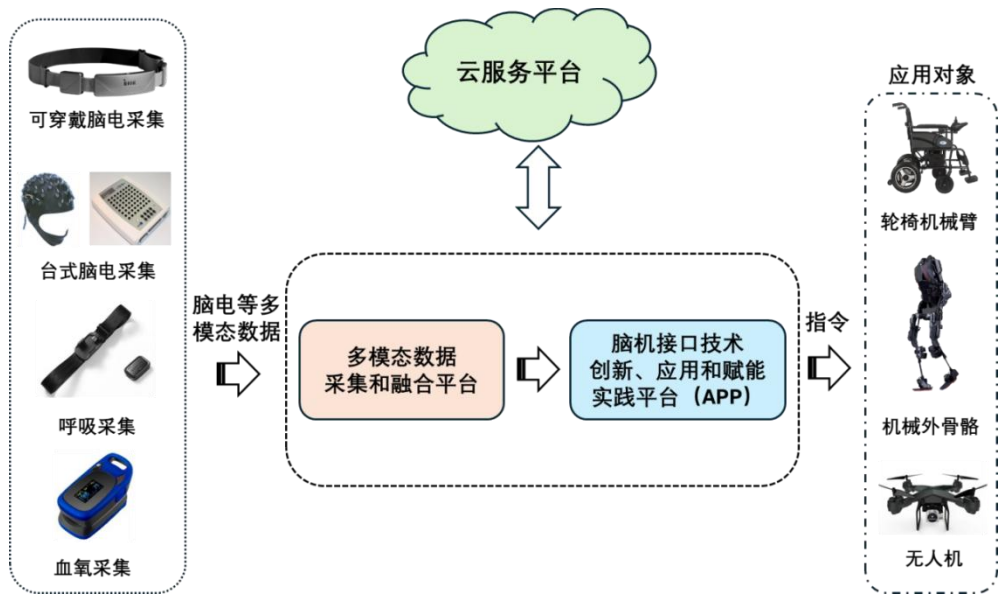


图 1：HybridBCI 科研科创与产业赋能平台示意图

HybridBCI 科研科创与产业赋能平台（如图 1 所示）包括云服务平台、多模态数据采集和融合平台、脑机接口技术创新、应用和赋能实践平台（APP）三个部分：

- 云服务平台为多模态数据采集平台和脑机接口技术创新、应用和赋能实践平台（APP）提供底层云服务，包括用户身份校验、脑电数据存储、人工智能及脑机接口算法和模型部署等功能，是整个系统不可或缺的中枢。
- 多模态数据采集和融合平台则为脑机接口技术创新、应用和赋能实践平台（APP）提供数据接口，支持华南脑控 1、3、5、8 通道脑电、睡眠监测多模态信号采集设备、血氧信号采集设备、其它国外品牌（如 neuroscan）和国产品牌（如博睿康）脑电数据和心电图数据采集设备等。
- 脑机接口技术创新、应用和赋能实践平台（APP）让用户能够方便、准确和高效的开发脑机接口系统和应用，分为基础篇、进阶篇和高阶篇三个部分（本次比赛赛题只涉及基础篇）：基础篇适用于初级用户学习和使用脑机接口，平台提供多种脑机接口指令，允

许用户根据需要配置脑机接口范式，开发脑机接口执行器，利用平台输出的指令控制执行器的应用对象，从而实现一个脑机接口系统。平台为用户提供了相关案例，方便用户学习参考；**进阶篇**适用于进阶用户学习、使用和开发脑机接口系统，平台提供脑电等多模态原始数据、多种算法模型，允许用户自行开发脑机接口范式，调用平台提供的相关算法模型，进一步开发执行器，从而实现一个脑机接口系统。平台为用户提供了相关案例，方便用户学习参考；**高阶篇**适用于高阶用户学习、使用和开发脑机接口系统，平台提供脑电等多模态原始数据，允许用户根据自己的需要开发脑机接口范式、脑机接口算法模型、执行器，从而实现一个脑机接口系统。平台为用户提供了相关案例，方便用户学习参考。

2. 平台使用

2.1 登录系统

使用平台首先需要在程序界面（如图 2）通过账号和密码进行登录（账号和密码在报名成功后统一提供）。



图 2：账号注册和登录界面

点击“登录”后，需要进行机构选择（如图 3 所示），参赛者选择脑机接口大赛+自己报名的赛题，点击后会呈现不同的开发环境：基础篇、进阶篇、高级篇，本次比赛只涉及平台的基础篇。



图 3：机构选择界面

2.2 头环连接

连接头环的步骤包括：首先按照单通道头环使用说明或者五通道使用说明（自行下载）佩戴好头环，单通道头环无需使用导电胶，五通道头环位于有发区域的 4 个电极都需要注入导电胶，保证电极与头皮有良好接触；佩戴好头环后，在功能选择界面中点击界面上方的头环图标（图 4 红圈位置），就可以进入到设备管理界面（如图 5 所示），打开头环电源，点击连接指引，再点击刷新，查看可连接的设备蓝牙编号（找到与头环内侧印刷的标号一致的编号），双击即可连接。



图 4：功能选择界面



图 5：设备管理界面

头环连接以后，点击波形按钮可以实时显示用户脑电信号的波形，用户可以根据脑电波形的形状和质量，判断自己的脑电头环是否已经佩戴正确并已经采集到合适位置的脑电信号，要确保每个电极都与头部接触良好，否则会出现“头环未正确佩戴”的提示（如图 6 所示）。

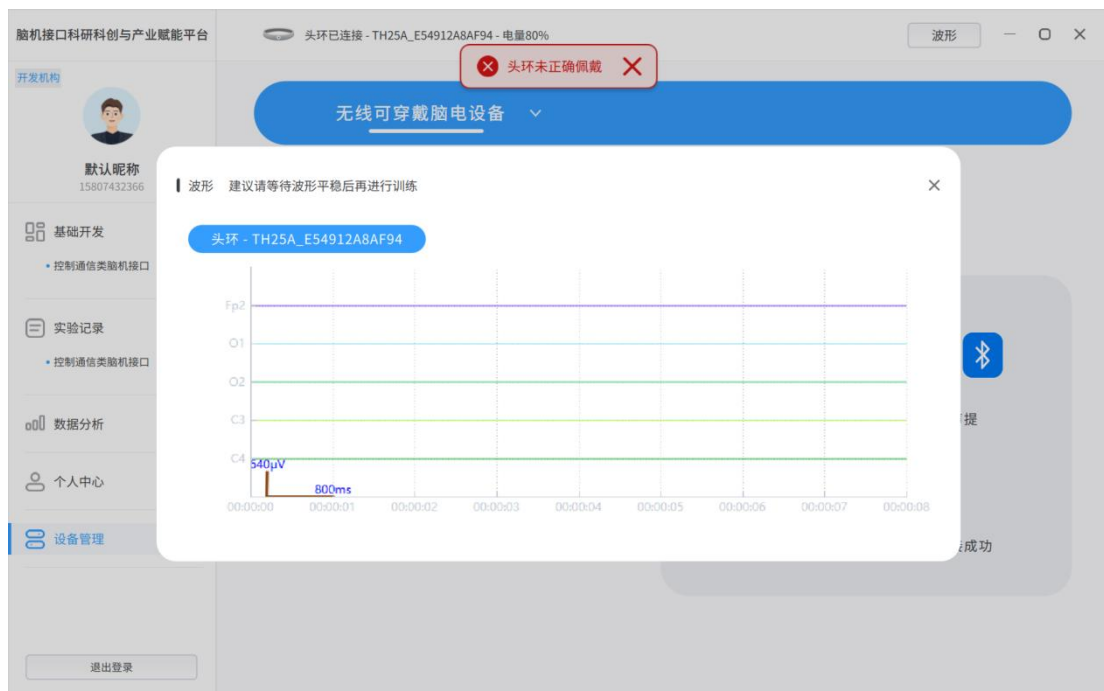


图 6：头环佩戴和波形显示界面

2.3 功能模块使用说明（涉及赛题一）

2.3.1 P300 脑机接口模块

P00 脑机接口范式创建：首先点击功能选择界面左侧基础开发中的 P300 脑机接口，进入到 P300 脑机接口功能界面(如图 7 所示)，红框中为平台提供的案例，供大家学习和参考，同时，平台也提供了自定义系统创建功能（如图 8 所示），以支持用户通过自定义参数配置来进行二次开发和实验。点击自定义系统。然后进入自定义 P300 脑机接口系统界面，点击新增（如图 9 所示）。



图 7：P300 脑机接口功能界面

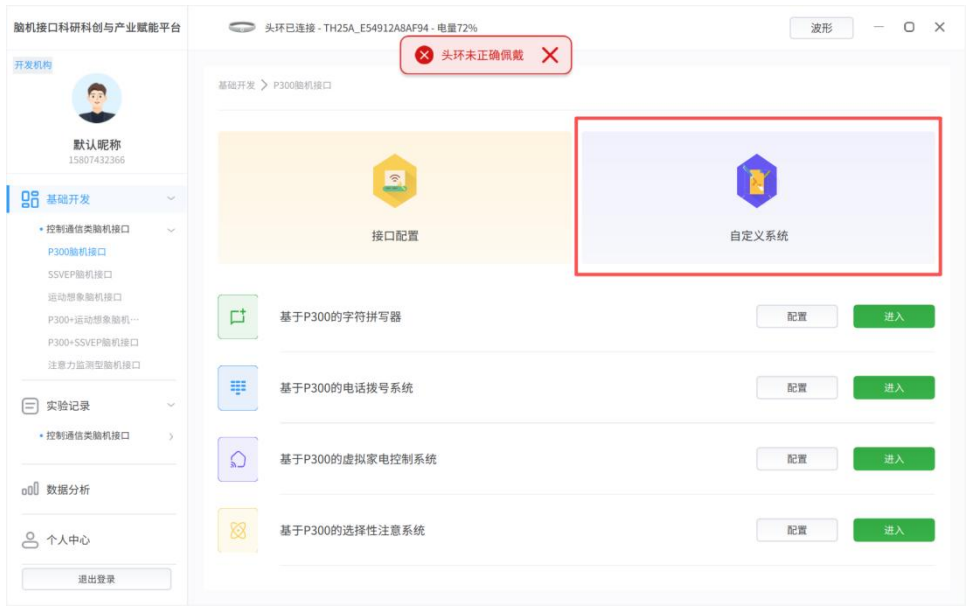


图 8：P300 脑机接口自定义系统选择界面

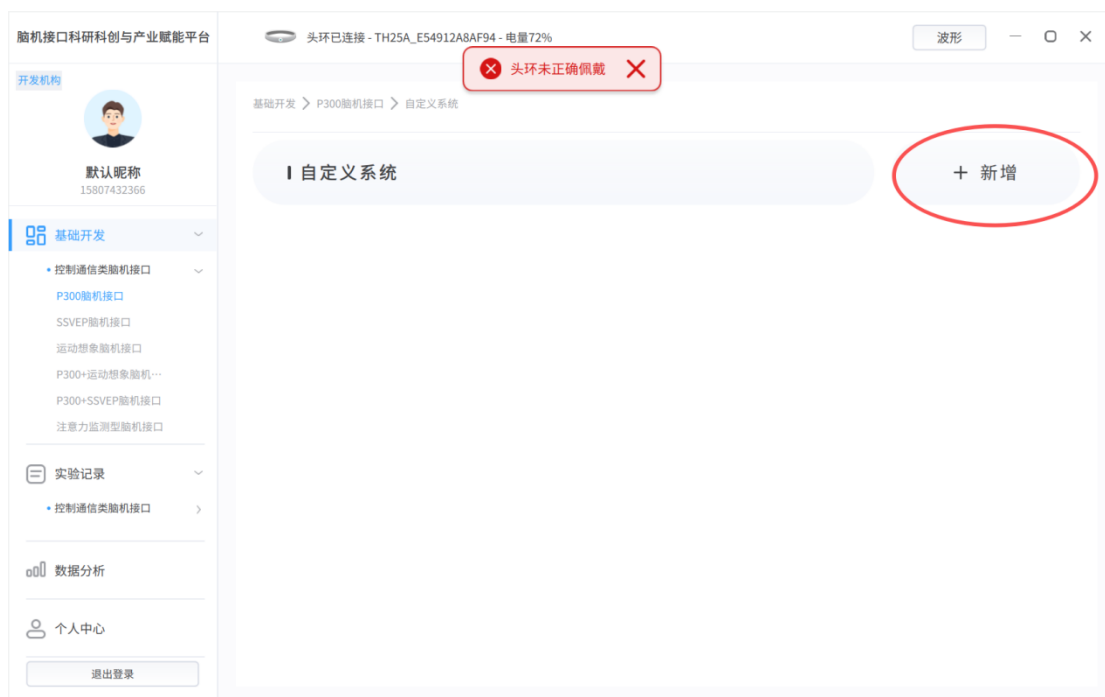


图 9：P300 脑机接口自定义系统新增界面

然后会出现 P300 脑机接口范式选择界面，我们提供经典 P300 脑机接口范式和 P300-RSVP 脑机接口范式供选择（如图 10 所示）。

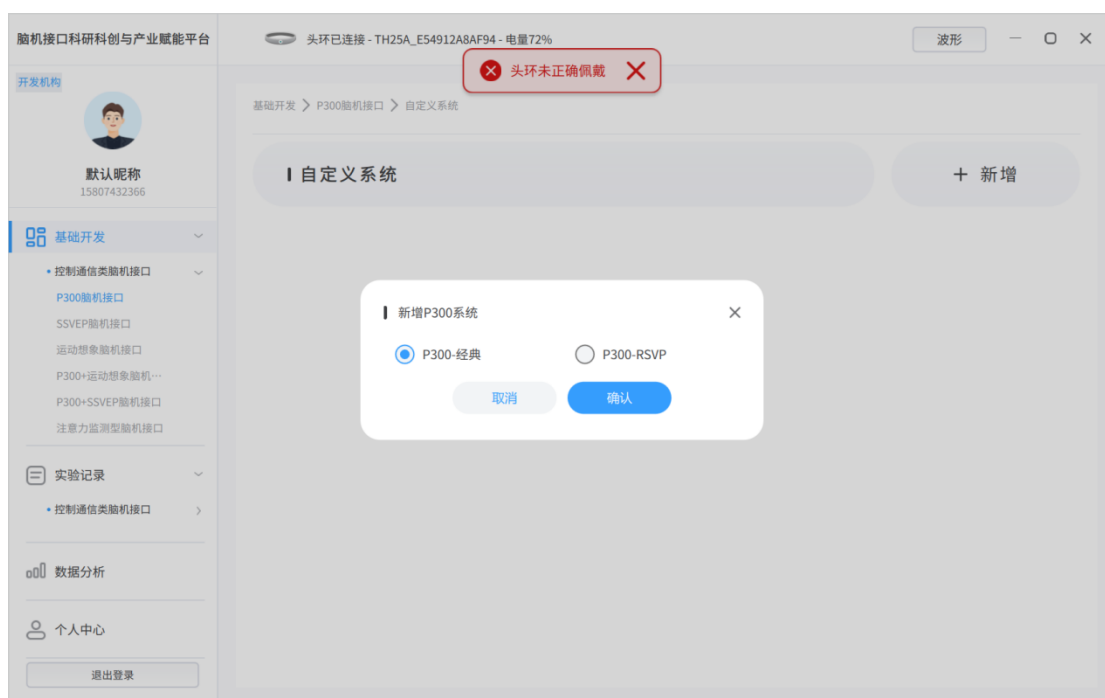


图 10：P300 脑机接口范式选择

点击 P300 脑机接口范式，会出现 P300 脑机接口范式的参数设置界面（如图 11 所示）。

图 11：经典 P300 脑机接口范式参数设计

参数详细介绍如下：

- 案例名称：所创建的自定义案例的名称。
- 算法：平台可支持在多个不同版本的算法中进行选择，初始状态时只有平台提供的算法一个版本，名称为“p300”。
- 导入算法：平台可支持用户导入自己设计的自定义算法，以方便用户做算法研究。
- 按键行数：P300 脑机接口范式字符矩阵的行数。
- 按键列数：P300 脑机接口范式字符矩阵的列数。
- 总字符数：P300 脑机接口范式字符矩阵所包含的总的字符数。
- 试次总数：一次完整的训练模式实验所包含的试次的总数。
- 控件边缘垂直间隔：P300 脑机接口范式字符矩阵在垂直方向上相邻字符之间的间隔，取值范围为 0~0.5，取值越大，间隔越大。
- 控件边缘水平间隔：P300 脑机接口范式字符矩阵在水平方向上相邻字符之间的间隔，取值范围为 0~0.5，取值越大，间隔越大。
- 训练模式试次间时间间隔：训练模式下，相邻的试次之间所间隔的等待时间，单位为毫秒。
- 在线模式试次间时间间隔：在线模式下，相邻的试次之间所间隔的等待时间，单位为毫秒。
- 刺激持续时长：每次字符闪烁的持续时间，单位为毫秒。

- 刺激间隔：两个相邻闪烁之间的时间间隔，单位为毫秒。
- 按键内容：P300 脑机接口范式字符矩阵所显示的具体字符内容。
- 系统执行文件：用于调用用户自行设计的外设控制相关程序

参数设置完成后点击确定完成自定义系统创建，通过查看配置按钮科研检查和修改范式的配置，然后点击进入按钮进入自己建立的 P300 脑机接口系统（如图 12 所示）。



图 12：P300 脑机接口自定义脑机接口系统进入界面

可以看到已经设计完成的经典 P300 脑机接口系统（如图 13 所示）。

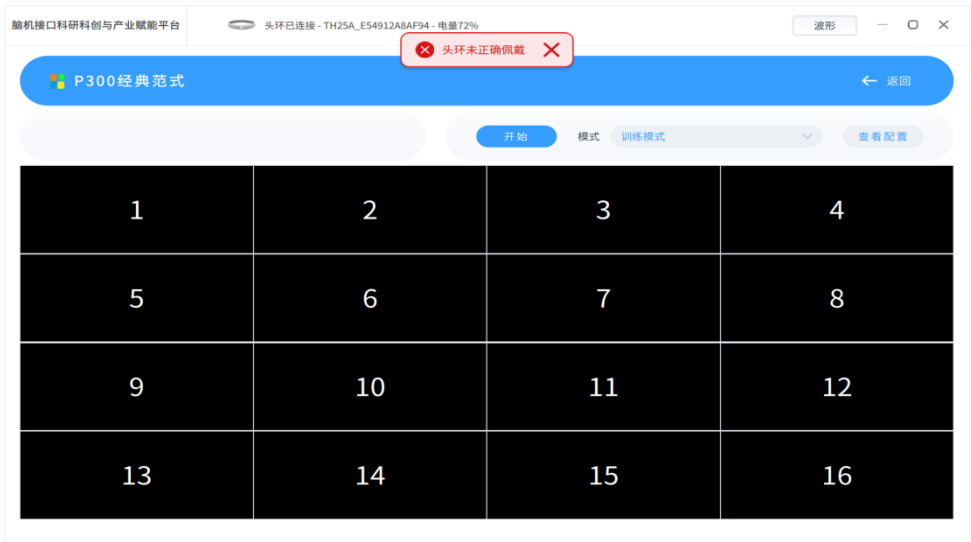


图 13：自定义经典 P300 脑机接口界面

P300 脑机接口训练：训练模式的目的，主要是为了采集用户的脑电数据作为训练数据，通过训练数据训练出用户的 P300 分类模型，在随后的在线实验中，利用训练好的分类模型对用户的脑电信号进行在线实时分类。界面中默认状态即为训练模式，此时，我们

可以点击“开始”按钮，即开始训练模式的实验（如图 14 所示）。

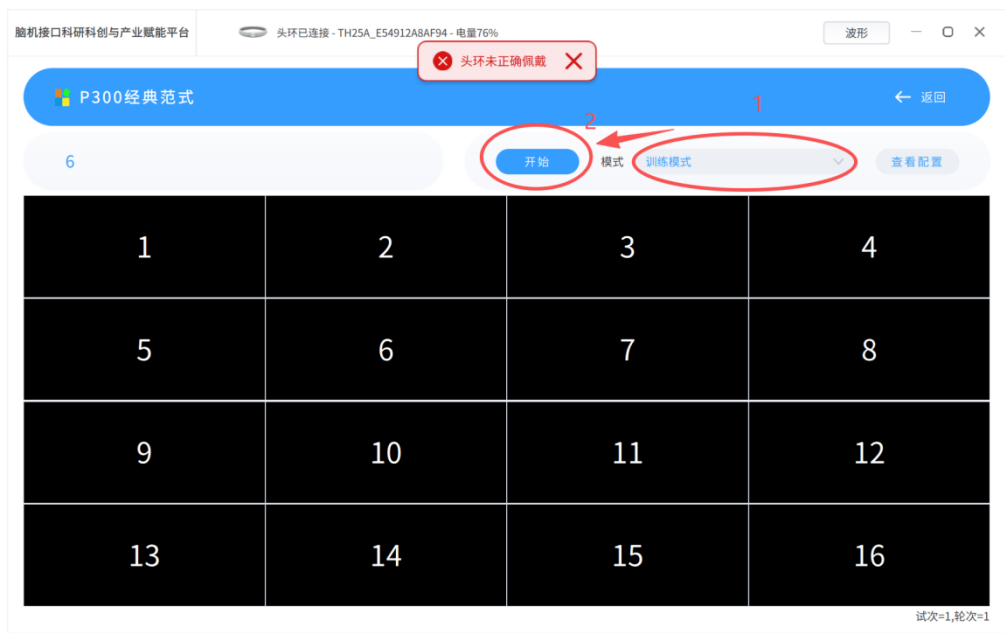


图 14: P300 脑机接口训练模式开始流程

训练模式启动后，首先系统随机选择一个字符作为目标字符，显示在界面上方的文本框中，同时，界面下方的字符矩阵中该目标字符的背景变红色以提醒用户关注（如图 15 所示）。

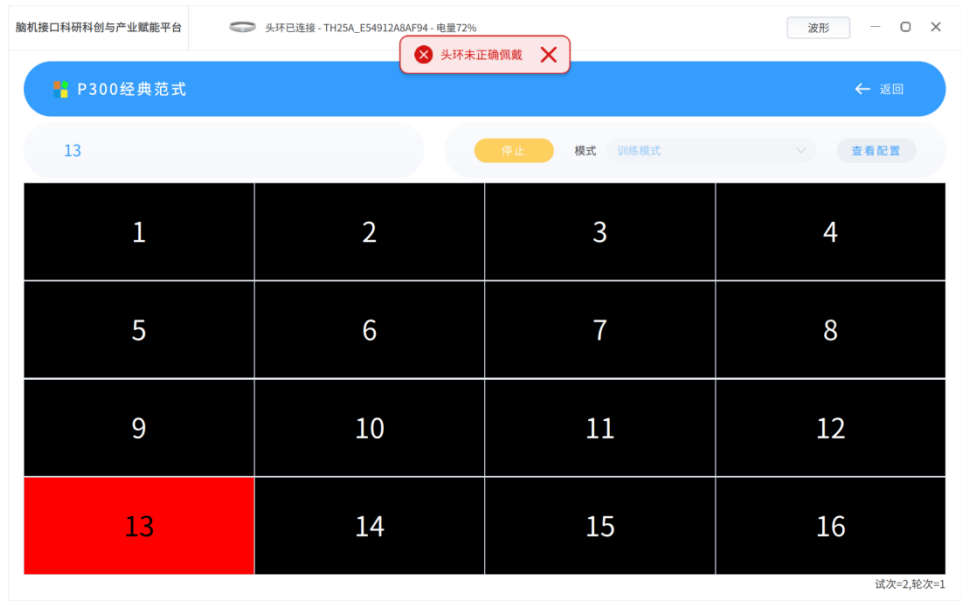


图 15: P300 脑机接口训练示意图

随后在实验中用户应一直关注该目标字符，且每次目标字符出现闪烁的时候，被试者都需要做出反应（比如默数目标字符闪烁的次数），直到出现下一个目标字符的提示。界面右下角会实时显示当前的试次数和轮次数（如图 16 所示）。相邻的试次之间留有等待时间

（参数中设置），以方便被试在字符中找到当前所需要关注的目标字符。当所有试次结束后，实验会自动停止，然后系统调用内置的算法对实验过程中采集到的脑电数据进行分析生成训练报告，同时将对应的脑电数据文件上传到云平台数据库进行保存。用户可以在训练报告生成界面弹窗上点击“查看训练报告”可以进入到训练报告页面（如图 17 所示）。



图 16：试次过程中字符闪烁界面

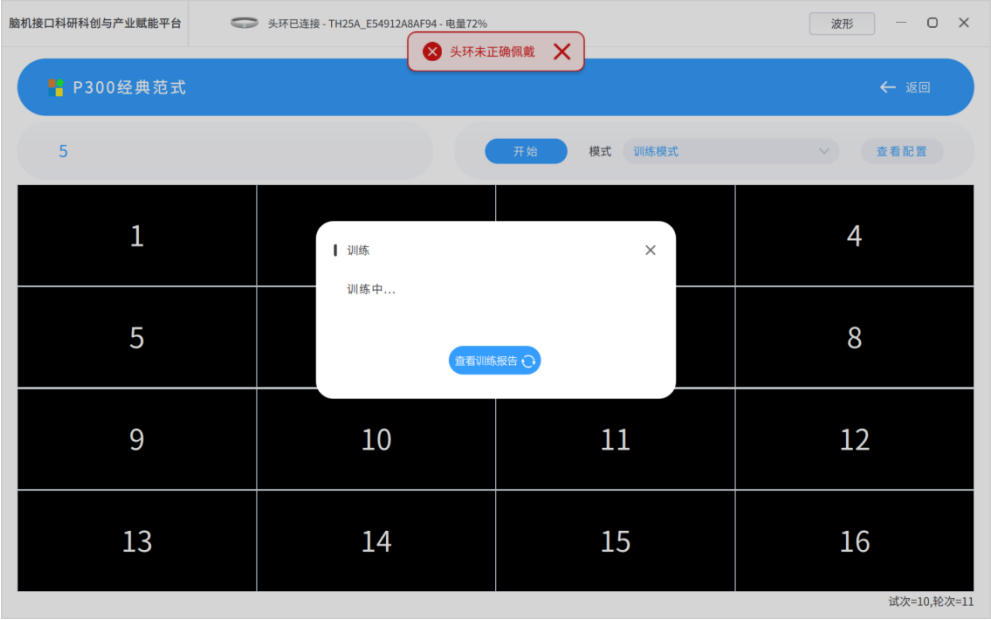


图 17：训练报告生成界面

进入到训练报告页后，用户可以查看本次训练的效果（如图 18 所示）。在界面上方显示的是本次训练的基本信息，页面的主体部分是本次训练的准确率曲线，横坐标为轮次，纵坐标为准确率。



图 18：训练报告页面

P300 脑机接口在线实验：训练结束后，用户返回到范式详情页，可以进行 P300 脑机接口在线实验并输出对应的指令。在范式详情页，点击模式切换下拉列表，在列表中选择“在线模式”，然后再点击“开始”按钮，即可开始在线模式的实验，如图 19 所示。

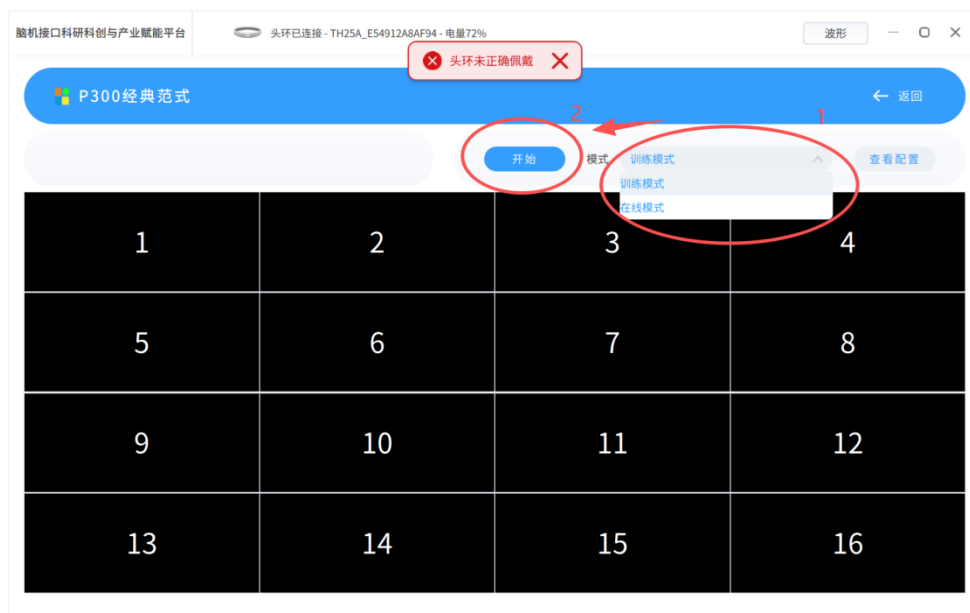


图 19：P300 脑机接口在线实验开始流程

与训练模式不同，在线实验过程中的每个试次的轮次数并不是固定的，而是取决于系统内置的脑电解码算法。用户可以根据自己的需要自由地选择字符作为输出：如果想要输出某个字符，则与训练模式一样，只需集中注意力注视对应的目标字符，直到系统输出该指令。在线模式没有设置试次总数，所以想要停止实验，用户需要自行手动点击“停止”按钮。

P300 脑机接口外设控制：

要实现 P300 脑机接口平台输出指令对外部设备（如游戏，智能小车，轮椅等）的控制，还需要完成执行器开发和 P300 脑机接口与执行器连接。

- **执行器开发：**用户自行开发执行器程序，基于蓝牙、wifi、或其它通信手段将电脑与控制对象链接，并可通过计算机发送不同的指令，实现对控制对象的操控。注：控制对象可以是虚拟对象（如虚拟车等），也可以是实物（如机器人等）。
- **P300 脑机接口与执行器连接：**用户自行开发执行器程序的同时还需要在程序中开发网络模块与平台 P300 脑机接口进行连接，用来接受 P300 脑机接口指令，然后将 P300 脑机接口指令转换为控制指令，实现对外部对象的控制。平台设有服务器开启后可直接连接，并提供网络连接说明文档，通信协议说明文档和 demo 源代码（详情见本文档 3.基础篇案例开发）。

2.3.2 SSVEP 脑机接口模块

SSVEP 脑机接口范式创建：首先点击功能选择界面左侧基础开发中的 SSVEP 脑机接口，进入到 SSVEP 脑机接口功能界面(如图 20 所示)，红框中为平台提供的案例，供大家学习和参考。同时，平台也提供了自定义系统创建功能（如图 21 所示），以支持用户通过自定义参数配置来进行实验和开发。点击自定义系统，进入自定义 SSVEP 脑机接口系统界面，点击新增（如图 22 所示），出现 SSVEP 脑机接口范式的参数设置界面（如图 23 所示）。

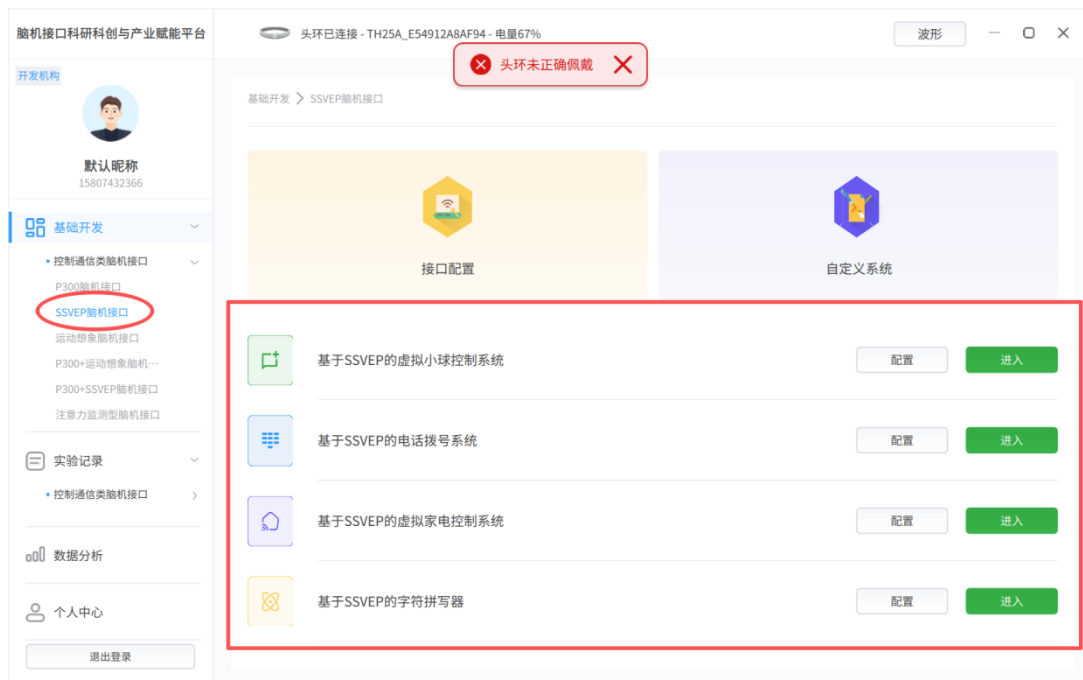


图 20: SSVEP 脑机接口功能界面

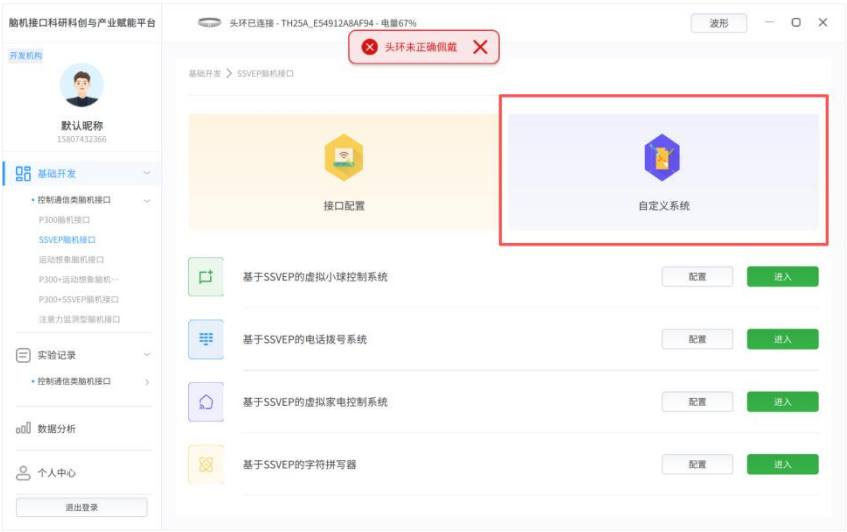


图 21: SSVEP 脑机接口自定义系统选择界面

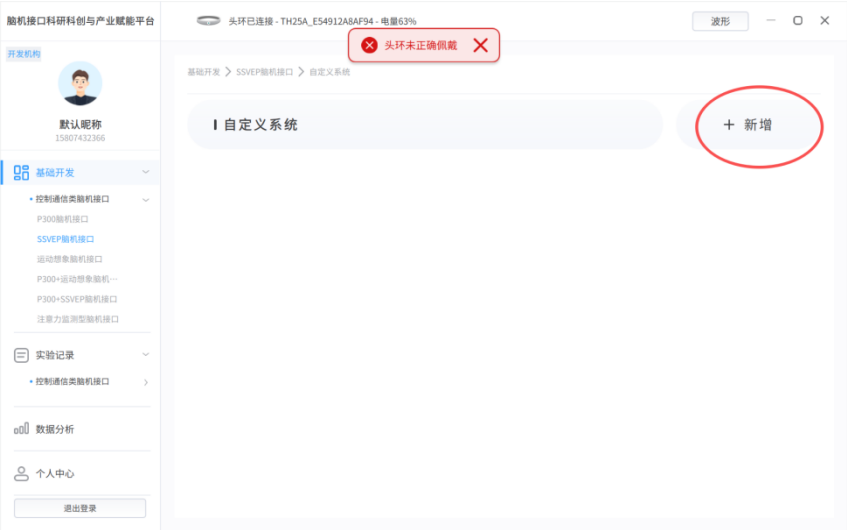


图 22: SSVEP 脑机接口自定义系统新增界面

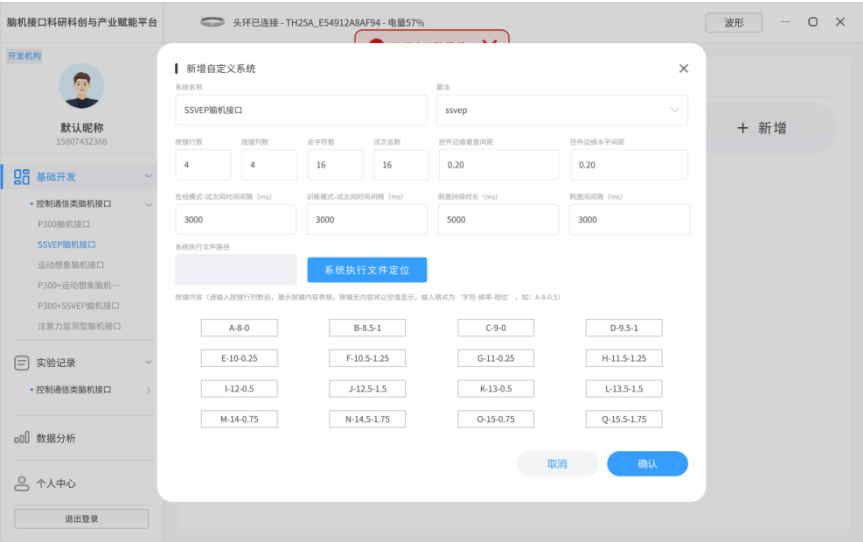


图 23: SSVEP 脑机接口范式参数设置界面

参数详细介绍如下：

- 案例名称：所创建案例对应的自定义范式名称。
- 算法：初始状态时只有平台提供的算法一个版本，名称为“ssvep”。
- 按键行数：SSVEP 脑机接口范式字符矩阵的行数。
- 按键列数：SSVEP 脑机接口范式字符矩阵的列数。
- 总字符数：SSVEP 脑机接口范式字符矩阵所包含的总的字符数。
- 试次总数：一次完整的训练模式实验所包含的试次的总数。
- 控件边缘垂直间隔：SSVEP 脑机接口范式字符矩阵在垂直方向上相邻字符之间的间隔，取值范围为 0~0.5，取值越大，间隔越大。
- 控件边缘水平间隔：SSVEP 脑机接口范式字符矩阵在水平方向上相邻字符之间的间隔，取值范围为 0~0.5，取值越大，间隔越大。
- 在线模式-试次间时间间隔（ms）：在线模式下，相邻的试次之间所间隔的等待时间，单位为毫秒。
- 训练模式-试次间时间间隔：训练模式下，相邻的试次之间所间隔的等待时间，单位为毫秒。
- 刺激持续时长（ms）：每次视觉刺激（如字符闪烁）的持续时间，单位为毫秒。
- 刺激间隔（ms）：两个试次之间的时间间隔，单位为毫秒。
- 按键内容：SSVEP 脑机接口范式字符矩阵所显示的具体字符内容，填写格式为“字符-频率-相位”，如 A-8-0，频率和相位为该字符的闪烁频率和初始相位。

参数设置完成后点击确定完成自定义系统构建，通过查看配置按键科研检查和修改范式的配置，再点击进入按钮进入自己建立的 SSVEP 脑机接口系统（如图 24 所示）。

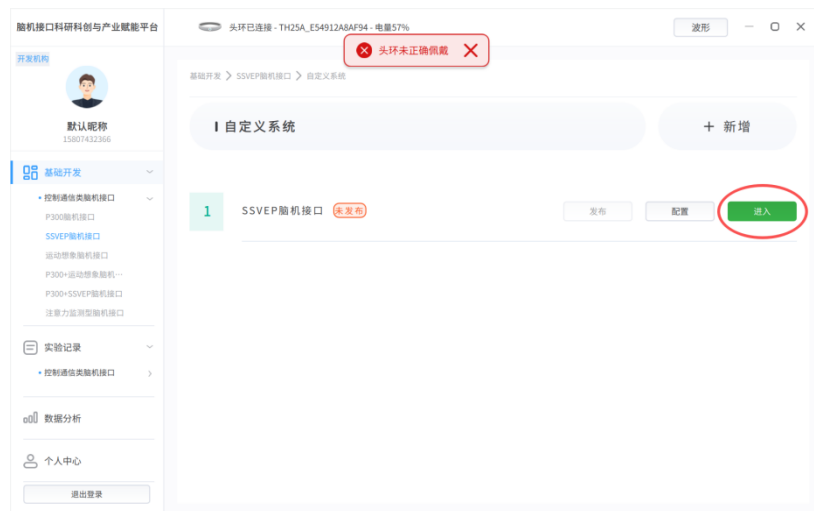


图 24：SSVEP 自定义脑机接口系统进入界面

然后可以看到已经设计完成的 SSVEP 脑机接口系统（如图 25 所示）。

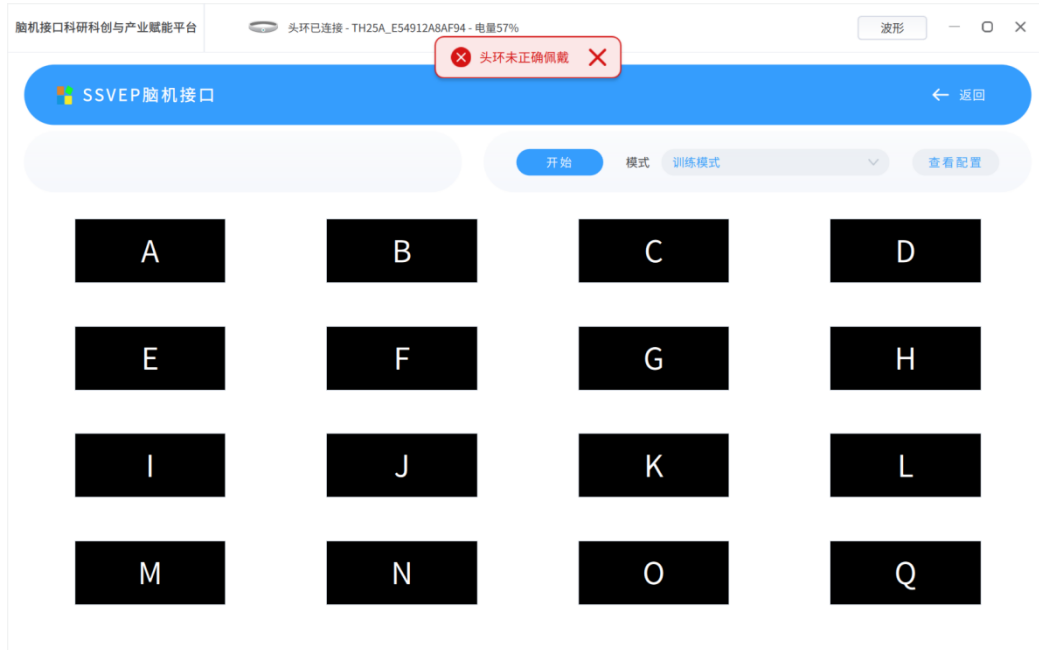


图 25：自定义 SSVEP 脑机接口界面

SSVEP 脑机接口训练：训练模式的目的，主要是为了采集用户的脑电数据作为训练数据，通过训练数据训练出用户的 SSVEP 分类模型，在随后的在线实验中，利用训练好的分类模型对用户的脑电信号进行在线实时分类。界面中默认状态即为训练模式，此时，我们可以点击“开始”按钮，即开始训练模式的实验（如图 14 所示）

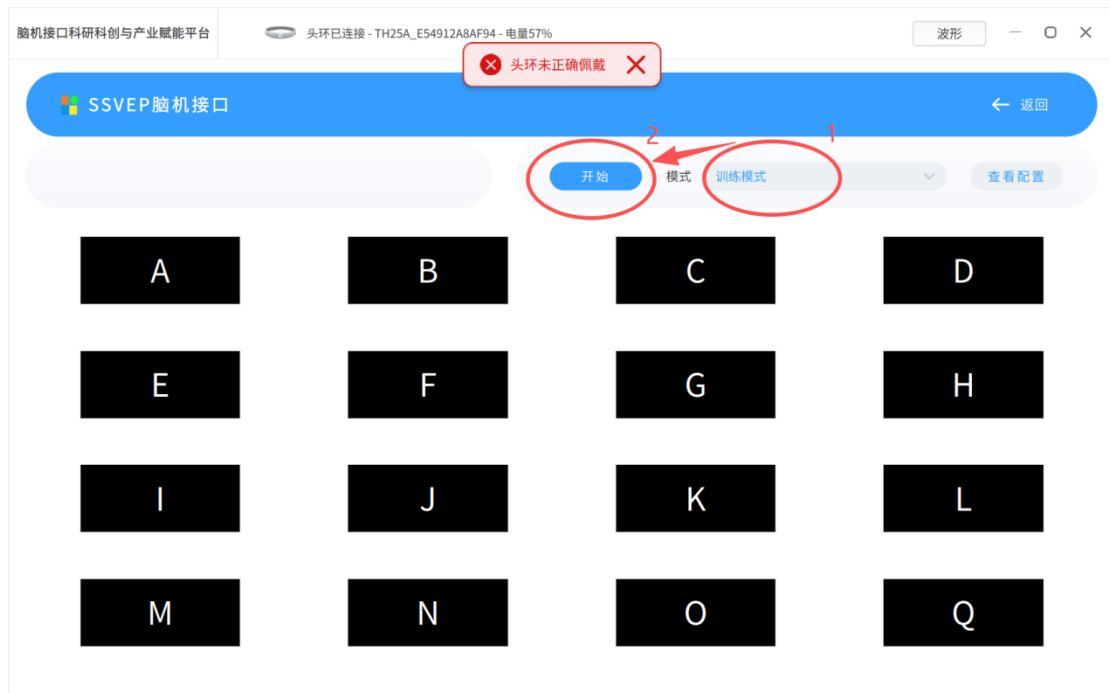


图 26：SSVEP 脑机接口训练模式开始流程

训练过程中，首先将目标字符变红进行提示，然后被试需要集中注意力关注该字符，直到下个目标字符提示出现（如图 27 所示）。

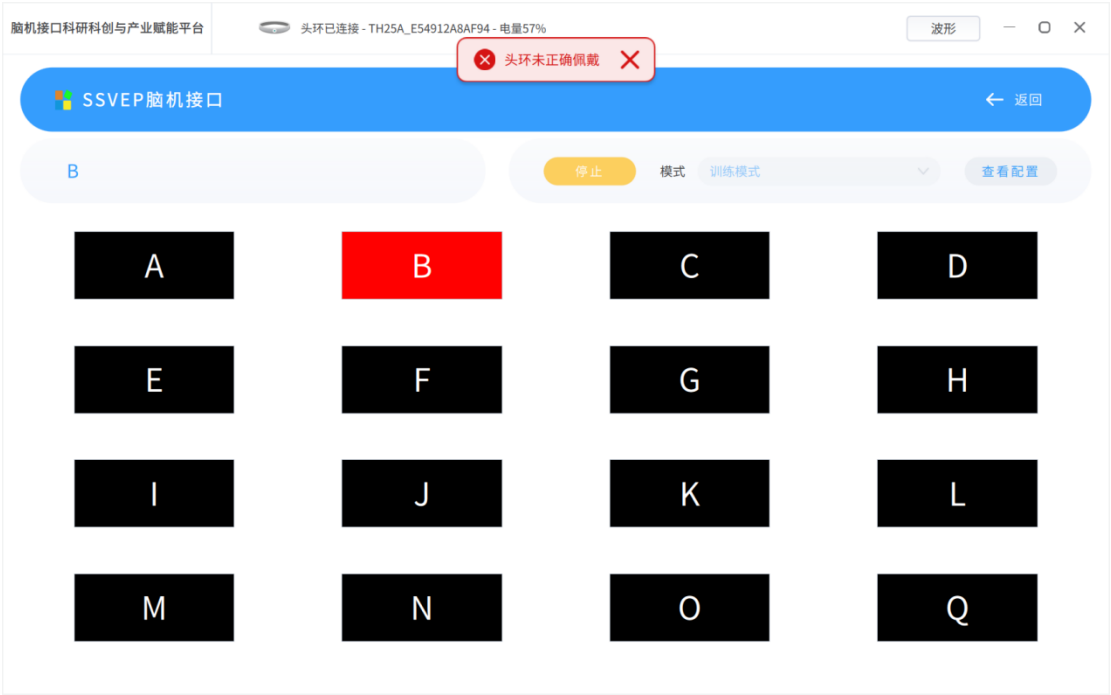


图 27：SSVEP 脑机接口训练示意图

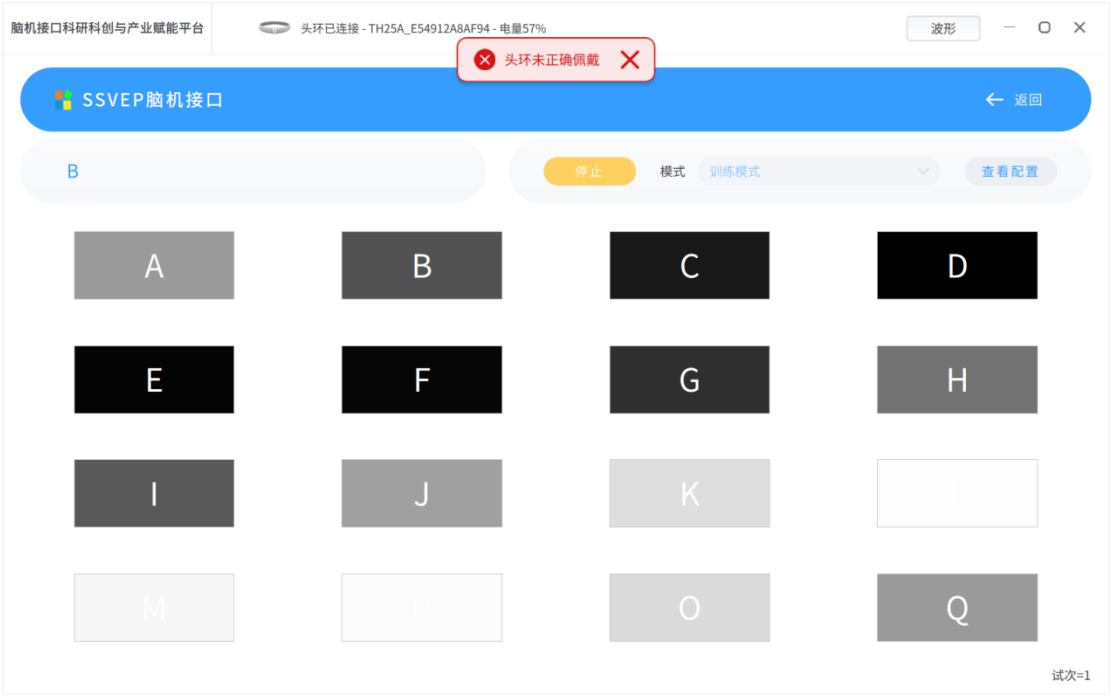


图 28：SSVEP 脑机接口闪烁界面示意图

当所有试次结束后，实验会自动停止，然后系统调用内置的算法对实验过程中采集到的脑电数据进行分析生成训练报告，同时将对应的脑电数据文件上传到云平台数据库进行保存。用户可以在训练报告生成界面弹窗上点击“查看训练报告”可以进入到训练报告页

面，如图 29 所示

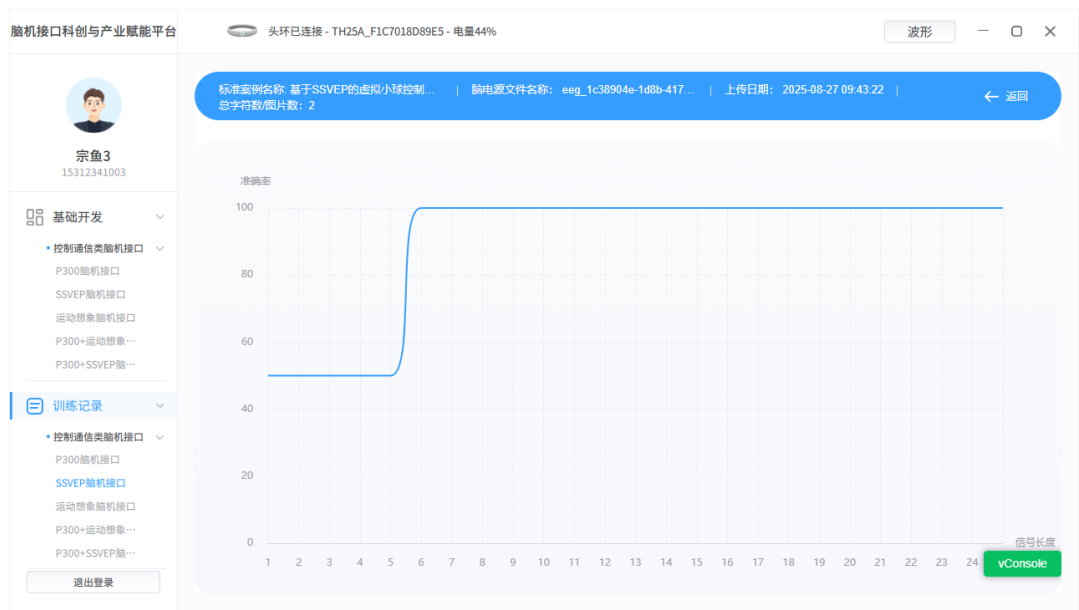


图 29：训练报告页面

SSVEP 脑机接口在线实验：训练结束后，用户返回到范式详情页，可以进行 SSVEP 脑机接口在线实验并输出对应的指令。在范式详情页，点击模式切换下拉列表，在列表中选择“在线模式”，然后再点击“开始”按钮，即可开始在线模式的实验，如图 30 所示。

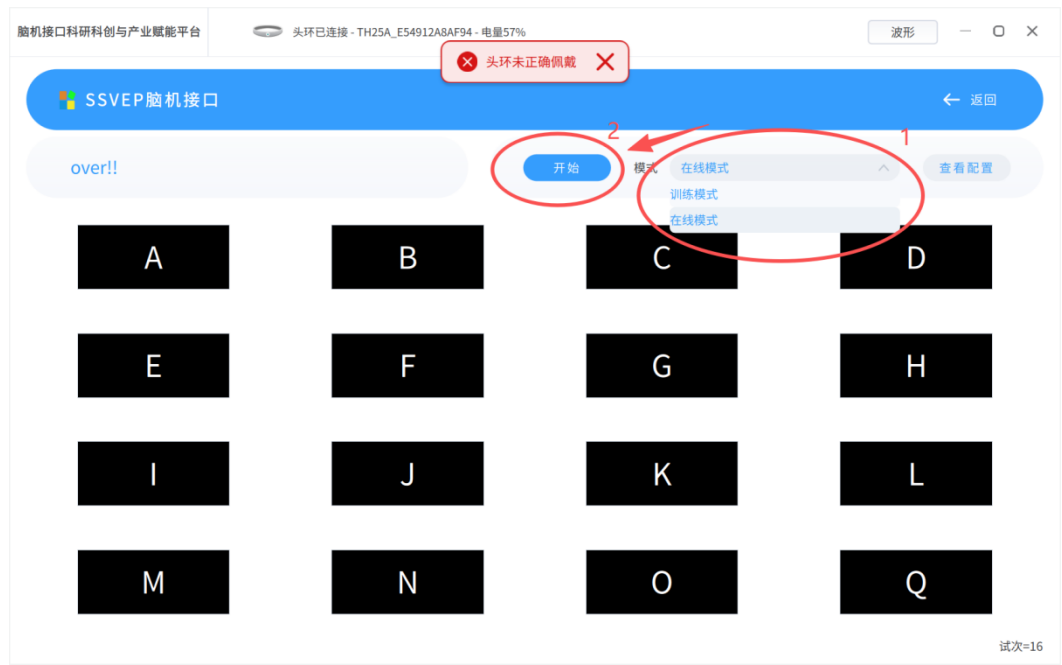


图 30：SSVEP 脑机接口在线测试开始流程

在线实验过程中，用户可以根据自己的需要自由地进行字符拼写，如果想要输出某个字符，只需集中注意注视对应的目标字符，直到系统模型的分类结果输出在上方的文本框中。在线模式没有设置试次的总数，系统不会自动停止，如果需要停止实验，用户可以自行手动

点击“停止”按钮。

SSVEP 脑机接口外设控制：

要实现 SSVEP 脑机接口平台输出指令对外部设备（如游戏，智能小车，轮椅等）的控制，还需要完成执行器开发和 SSVEP 脑机接口与执行器连接。

- **执行器开发：**用户自行开发执行器程序，基于蓝牙、wifi、或其它通信手段将电脑与控制对象链接，并可通过计算机发送不同的指令，实现对控制对象的操控。注：控制对象可以是虚拟对象（如虚拟车等），也可以是实物（如机器人等）。
- **SSVEP 脑机接口与执行器连接：**用户自行开发执行器程序的同时还需要在程序中开发网络模块与平台 SSVEP 脑机接口进行连接，用来接受 SSVEP 脑机接口指令，然后将 SSVEP 脑机接口指令转换为控制指令，实现对外部对象的控制。平台设有服务器开启后可直接连接，并提供网络连接说明文档，通信协议说明文档和 demo 源代码（详情见本文档 3.基础篇案例开发）。

2.4 功能模块使用说明（涉及赛题二）

2.4.1 多模态综合控制模块

多模态综合控制模块包含注意力检测模块、眨眼检测模块和头动检测模块。注意力检测模块通过平台内置的注意力检测算法对用户脑电信号进行分析，为用户实时提供当前注意力水平的数值（数值范围为：0-100）；眨眼检测模块通过平台内置的眨眼检测算法对用户眼电信号进行分析，为用户实时提供是否有眨眼动作发生的信息（眨眼时输出为 1，无眨眼动作无输出），眨眼算法检测算法分为两种，一种是用户能够直接使用的通用模型，另一种模型每个用户使用前需要进行校准；头动检测模块通过头环内置的陀螺仪实时跟踪用户的头部姿态变化，为用户实时提供陀螺仪的三个原始角度值，也提供陀螺仪坐标转换算法处理后映射到电脑屏幕的 X 坐标和 Y 坐标。用户可以利用平台输出的上述数值或信号作为控制指令，设计合适方案实现对外设的多模态控制。

多模态脑机接口范式创建：

首先点击界面左侧基础开发中的多模态综合控制，进入到多模态综合控制功能界面（如图 31 所示），红框中为平台提供的案例，供大家学习和参考，同时平台也提供了自定义案例功能，支持用户通过自定义参数配置来进行实验和开发。



图 31：多模态综合控制功能界面

点击自定义系统（如图 32 所示），进入自定义多模态综合控制系统界面，点击新增（如图 33 所示），会出现多模态综合控制范式的参数设置界面（如图 34 所示）。

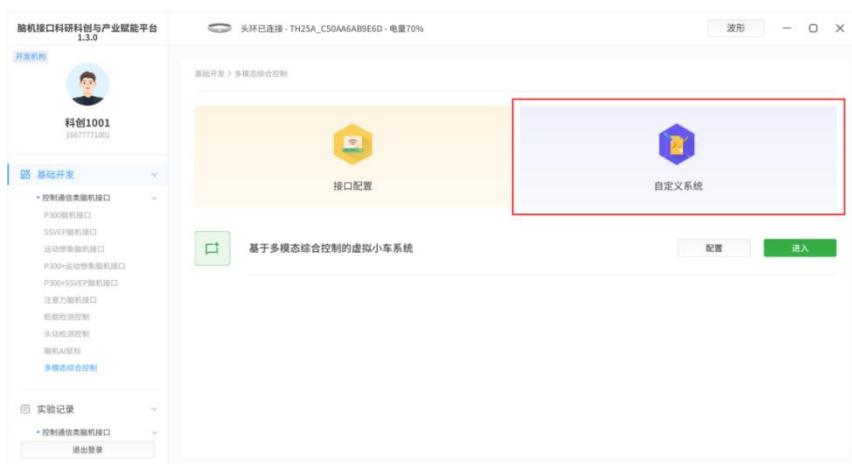


图 32：多模态综合控制自定义系统选择界面



图 33：多模态综合控制自定义系统新增界面



图 34：多模态综合控制范式参数设置界面

参数详细介绍如下：

- 案例名称：所创建案例对应的自定义范式名称。
- 注意力检测模块
 - 勾选“注意力”才出现
 - 注意力检测算法：初始状态时只有平台提供的算法一个版本，名称为“attention”。
- 眨眼检测
 - 勾选“眨眼”才出现
 - 眨眼检测算法：初始状态时默认为，“blink_SubjectIndependent”（不依赖于被试的通用模型），可切换为“blink_SubjectDependent”（依赖被试的模型，需要校准建立）。
 - 试次总数：依赖被试眨眼检测模型（blink_SubjectDependent）校准所包含的试次的总数（完成一次）。
 - 训练模式-试次间时间间隔(ms)：校准依赖被试眨眼检测模型（blink_SubjectDependent）时相邻的试次之间所间隔的等待时间，单位为：毫秒。
- 头动检测
 - 勾选“头动”才出现
 - 陀螺仪坐标转换算法：初始状态时只有平台提供的算法一个版本，名称为“gyroscope”。
 - 屏幕坐标灵敏度-X轴：陀螺仪在 X 轴方向的灵敏度，数值越高越灵敏。
 - 屏幕坐标灵敏度-Y轴：陀螺仪在 Y 轴方向的灵敏度，数值越高越灵敏。

- 配置组合说明：
 - 如果不勾选“眨眼”（如图 35 所示），或者勾选“眨眼”但算法选择了“blink_SubjectIndependent”（如图 36 所示），不会出现训练模式（即不需要校准）。
 - 配置组合表：

范式参数配置	训练模式	在线模式
注意力	无	有
眨眼（blink_SubjectDependent）	有	有
眨眼（blink_SubjectIndependent）	无	有
头动	无	有
注意力+眨眼（blink_SubjectDependent）	有	有
注意力+眨眼（blink_SubjectIndependent）	无	有
注意力+头动	无	有
眨眼（blink_SubjectDependent）+头动	有	有
眨眼（blink_SubjectIndependent）+头动	无	有
注意力+眨眼（blink_SubjectDependent）+头动	有	有
注意力+眨眼（blink_SubjectIndependent）+头动	无	有

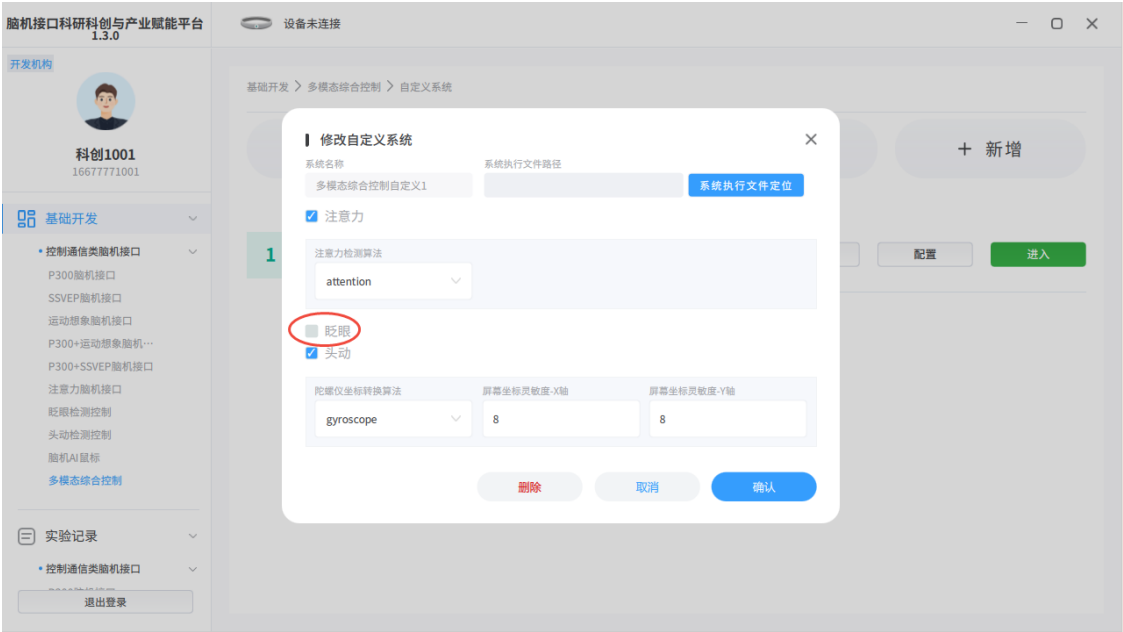


图 35：多模态综合控制范式参数不勾选“眨眼”



图 36：多模态综合控制范式参数眨眼检测算法选择“blink_SubjectIndependent”

参数设置完成后点击确定完成自定义多模态脑机接口系统的范式创建（文档中自定义系统参数设置为注意力+眨眼（blink_SubjectDependent）+头动），点击进入按钮，会出现布局选择界面（如图 37 所示）。

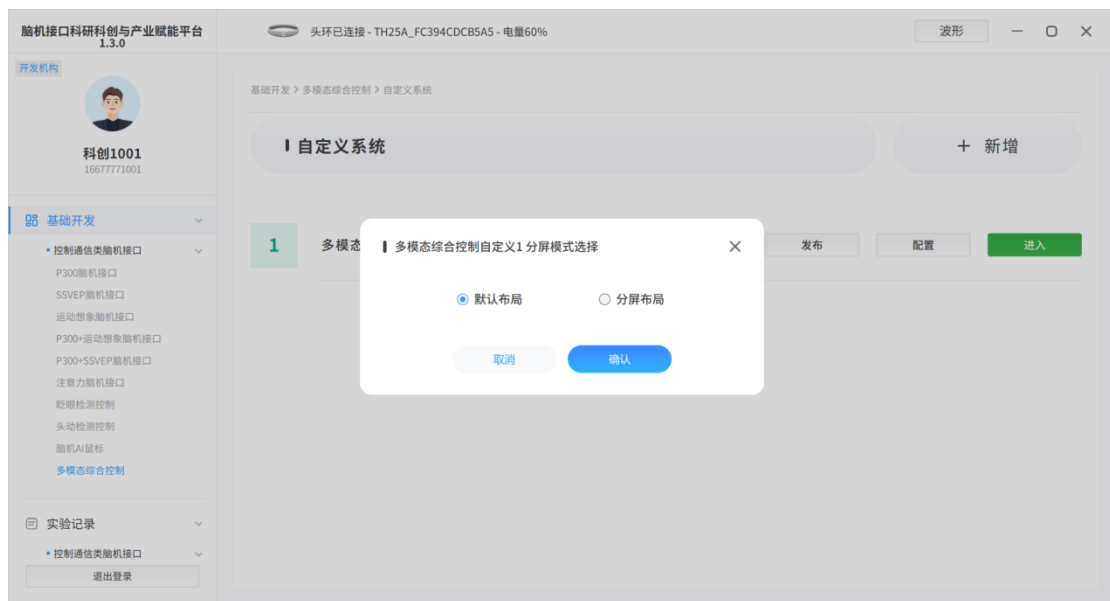


图 37：自定义多模态综合控制系统布局选择界面

默认布局：用户开发的执行器的界面和多模态脑机接口界面保持独立的 2 个窗口，各界面可以自由拖动。

分屏布局：用户开发的执行器的界面和多模态脑机接口界面，会合并成上下分屏的布局。

多模态综合控制模块使用：

如果构建自定义多模态综合控制系统时勾选了眨眼（blink_SubjectDependent）模块，则需要对眨眼检测模型进行校准，通过收集用户的眼电数据生成眨眼检测算法模型，点击波形按钮查看，等待波形平稳后再开始校准，随后在自定义多模态综合控制模块界面上选择训练模式，点击“开始”按钮（如图 38 所示），训练过程中用户需要跟随画面中的提示自然的眨动眼睛（如图 39 所示）。

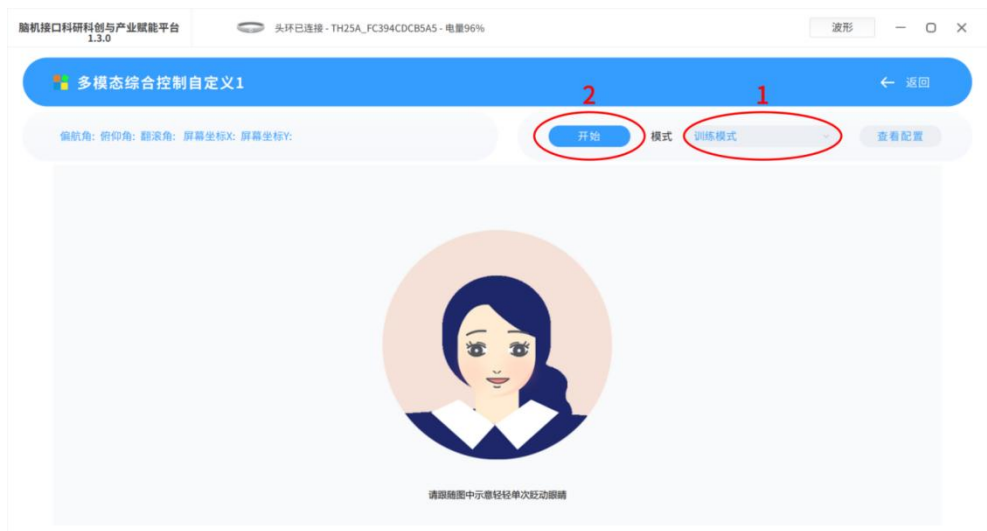


图 38：多模态综合控制系统训练模式开始流程

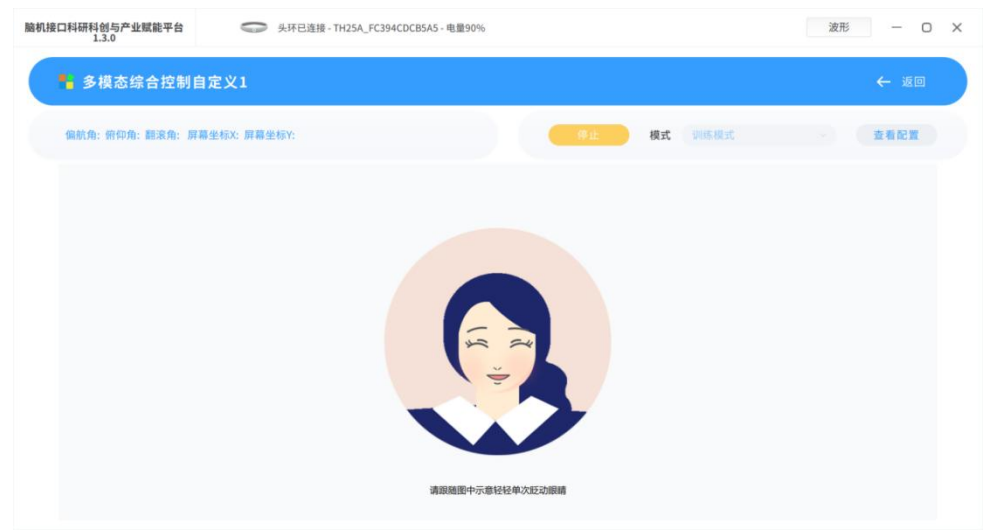


图 39：多模态综合控制系统训练模式眨眼示意图

当所有试次结束后，训练实验会自动停止，用户可以在训练报告生成界面弹窗上点击“查看训练报告”，会给出本次眨眼检测模型校准的分数，分数越高说明模型校准成功，眨眼检测的准确率就会越高。

分数	星级	建议
0~60	★	使用效果不佳，建议再次校准
60~80	★ ★	可直接使用，无法保证达到最佳使用效果
80~100	★ ★ ★	可直接使用，使用效果最佳

然后用户需要返回到范式详情页，点击模式切换下拉列表，在列表中选择“在线模式”，然后再点击“开始”按钮，即可开始在线模式的实验（如图 40 所示）。



图 40：多模态综合控制系统在线模式开始流程

在线模式时，用户如果单次眨动眼睛，眨眼检测模块会输出数值 1，如果没有眨动眼睛的动作则没有数值输出，用户也可以将连续接收到 2 次眨眼指令（双眨眼）作为自己的控制指令；注意力检测模块数值每 1 秒输出一次注意力数值；头动检测模块每 40 毫秒输出一次头部姿态数据（头部需保持水平，脸部朝左/右转动）。

多模态综合控制模块案例：

点击自定义多模态综合控制系统界面（如图 41 所示）的应用按钮，然后选择虚拟小车控制系统，点击进入虚拟小车系统控制系统。然后点击连接，连接完成点击开始，用户就可以通过多模态综合控制模块对虚拟小车系统进行控制：通过单眨眼控制屏幕中小球变绿色；通过双眨眼控制小车的启停；通过集中注意力来提高小车的速度；通过头部的转动来控制小车的行驶方向（如图 42 所示）。

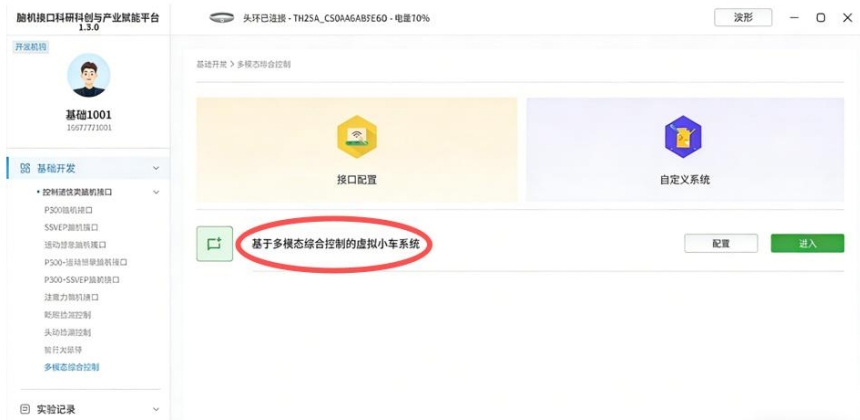


图 41: 多模态综合控制系统界面

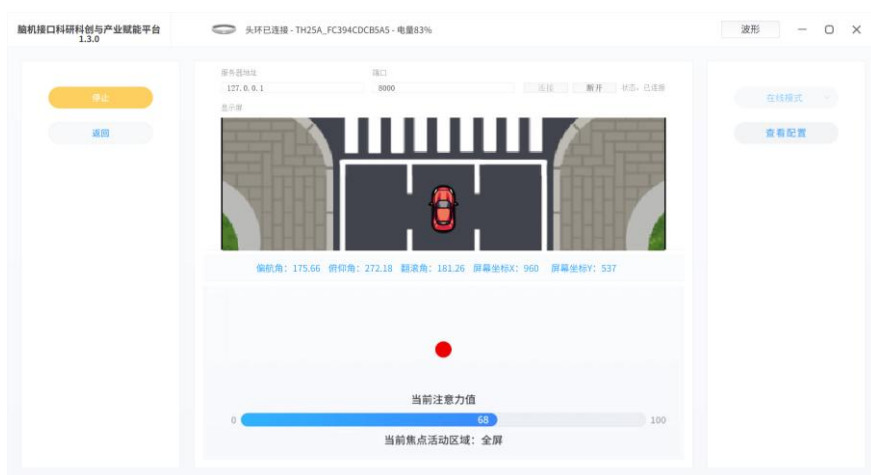


图 42: 多模态综合控制的虚拟小车系统界面

多模态综合控制模块外设控制:

要实现多模态综合控制模块输出指令对外部设备(如游戏, 智能小车, 轮椅等)的控制, 还需要完成执行器开发和多模态综合控制模块与执行器连接。

- **执行器开发:** 用户自行开发执行器程序, 基于蓝牙、wifi、或其它通信手段将电脑与控制对象链接, 并可通过计算机发送不同的指令, 实现对控制对象的操控。注: 控制对象可以是虚拟对象(如虚拟车等), 也可以是实物(如机器人等)。
- **多模态综合控制模块与执行器连接:** 用户自行开发执行器程序的同时还需要在程序中开发网络模块与平台多模态综合控制模块进行连接, 用来接受多模态综合控制模块的指令, 然后将多模态综合控制模块指令转换为外设控制指令, 实现对外部对象的控制。平台设有服务器开启后可直接连接, 并提供网络连接说明文档, 通信协议说明文档和 demo 源代码(详情见本文档 3.基础篇案例开发)。

2.4.2 脑机 AI 鼠标模块

脑机 AI 鼠标模块可以为用户提供电脑鼠标的头环控制方式，通过头环的移动控制电脑鼠标在屏幕中的位置；通过眨眼检测实现电脑鼠标的点击；通过注意力检测减少鼠标点击的误码率（屏蔽注意力较低时的非主动无意识眨眼）。

脑机 AI 鼠标控制系统范式创建： 点击界面左侧基础开发中的脑机 AI 鼠标，进入到脑机 AI 鼠标功能界面（如图 43 所示），红框中为平台提供的案例，供大家学习和参考；同时平台也提供了自定义案例功能，支持用户通过自定义参数配置来进行实验。



图 43：脑机 AI 鼠标功能界面

点击自定义系统（如图 44 所示），进入脑机 AI 鼠标功能界面，点击新增（如图 45 所示）会出现脑机 AI 鼠标范式的参数设置界面（如图 46 所示）。

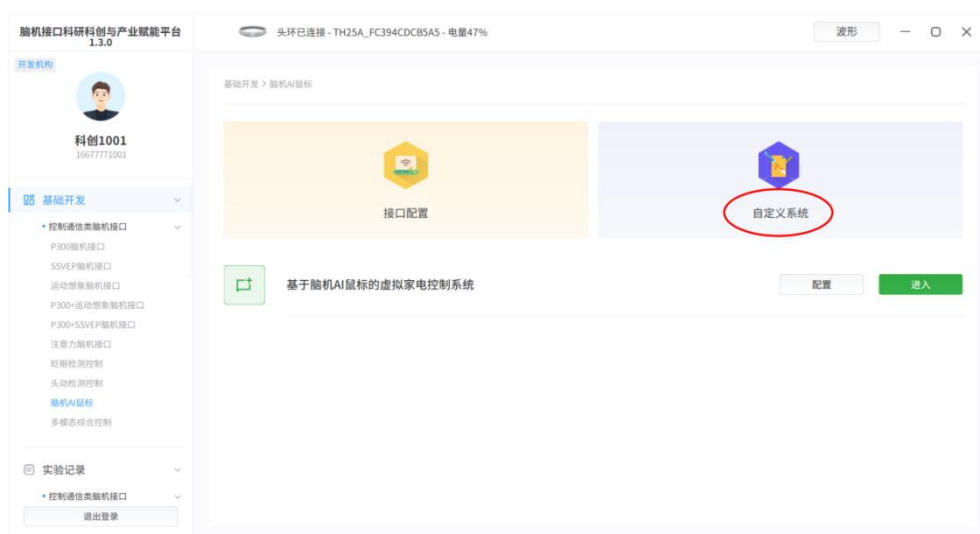


图 44：自定义脑机 AI 鼠标功能界面



图 45：自定义脑机 AI 鼠标功能界面



图 46：自定义脑机 AI 鼠标范式参数设置界面

参数详细介绍如下：

- 系统名称：自定义脑机 AI 鼠标系统的名称
- 系统执行文件：用于调用用户自行设计的外设控制相关程序

参数设置完成后，点击进入按钮运行自定义脑机 AI 鼠标系统（如图 47 所示）。



图 47：自定义脑机 AI 鼠标系统进入界面

然后可以看到自定义脑机 AI 鼠标系统界面（如图 48 所示），其中眨眼检测默认使用通用模型，如果用户需要使用校准模型则需要进行校准（和多模态综合控制模块中得眨眼校准类似，如图 49 所示）。



图 48：自定义脑机 AI 鼠标系统界面



图 49：自定义脑机 AI 鼠标系统眨眼校准模型界面

眨眼校准完成后设置脑机 AI 鼠标的参数，点击界面中设置按钮（如图 50 所示）。

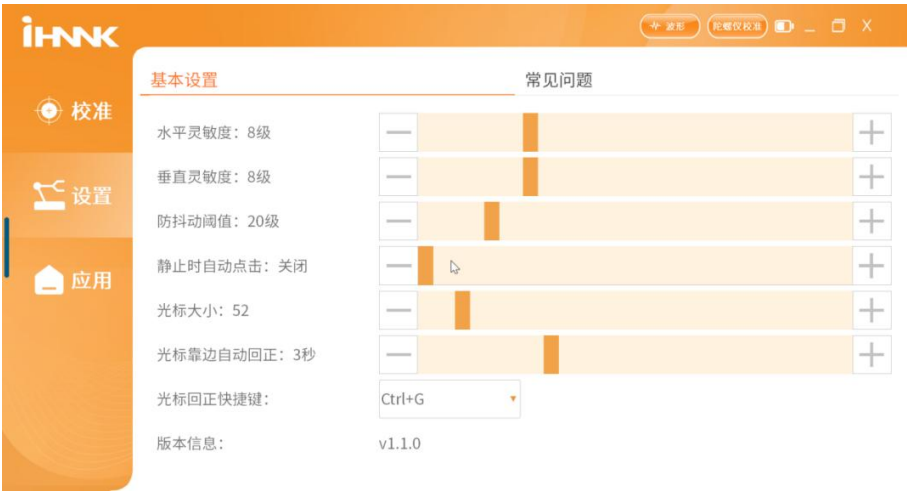


图 50：脑机 AI 鼠标设置参数界面

参数说明如下：

- 水平灵敏度：控制脑机 AI 鼠标的横向移动灵敏度
- 垂直灵敏度：控制脑机 AI 鼠标的纵向移动灵敏度
- 防抖动阈值：忽略鼠标在预设阈值内的抖动，且阈值内抖动，鼠标不可点击。阈值越大，可忽略更大的抖动幅度，若阈值设置过大，最短的可移动距离就会变大，控制的精准度降低。
- 静止时自动点击：默认是关闭，若设置为 2 秒的话，鼠标静止 2 秒，鼠标自动点击 1 次
- 光标大小：光标的显示大小
- 光标靠边自动回正：光标移动到边缘停留达到设定时间，自动回正
- 光标回正快捷键：Windows 快捷键，按下即可让光标回正

脑机 AI 鼠标使用：

完成参数设置以后就可以开始使用脑机 AI 鼠标，用户慢慢转动头部，光标随着头部转动同方向移动，将鼠标移动至电脑界面中需要点击的位置，眨眼即可实现光标点击操作。如果使用时有鼠标漂移/控制不跟随摆动的情況时，需要点击右上方“陀螺仪校准”按钮执行陀螺仪校准流程恢复鼠标正常控制（如图 51 所示）。



图 51：陀螺仪校准示意图

脑机 AI 鼠标案例：

点击自定义脑机 AI 鼠标系统界面（如图 52 所示）的应用按钮，然后选择虚拟家电控制系统，点击进入虚拟家电控制系统（如图 53 所示）。然后点击连接，连接完成点击开始，用户就可以通过脑机 AI 鼠标模块对虚拟小车系统进行控制：转动脸部朝向，移动光标到空调开关，眨眼点击打开空调开关，再移动光标到温度-，眨眼降低温度。



图 52：脑机 AI 鼠标应用界面



图 53：虚拟家电控制系统降低空调温度

脑机 AI 鼠标控制外设：

要实现脑机 AI 鼠标模块输出指令对外部设备（如游戏，智能小车，轮椅等）进行控制，还需要完成执行器开发和脑机 AI 鼠标模块与执行器连接。

- **执行器开发：**用户自行开发执行器程序，基于蓝牙、wifi、或其它通信手段将电脑与控制对象链接，并可通过计算机发送不同的指令，实现对控制对象的操控。注：控制对象可以是虚拟对象（如虚拟车等），也可以是实物（如机器人等）。
- **脑机 AI 鼠标模块与执行器连接：**用户自行开发执行器程序的同时还需要在程序中开发网络模块与平台脑机 AI 鼠标模块进行连接，用来接受脑机 AI 鼠标模块指令，然后将脑机 AI 鼠标模块的点击（如点击不同的按钮）转换为外设控制指令，实现对外部对象的控制。平台设有服务器开启后可直接连接，并提供网络连接说明文档，通信协议说明文档和 demo 源代码（详情见本文档 3.基础篇案例开发）。

注意：赛题二基于可穿戴多模态脑机接口的无人机控制系统，可以单独使用多模态综合控制模块或脑机 AI 鼠标模块对无人机进行控制，也可以同时使用两个模块对无人机进行控制，参赛者可以根据自己的需要进行选择。

2.5 功能模块使用说明（涉及赛题三）

参见 2.4.1 多模态综合控制模块

3. 基础篇开发案例

详见基础篇案例开发压缩包，其中包括平台功能模块（如 P300 脑机接口、SSVEP 脑机接口、多模态综合控制模块、脑机 AI 鼠标）与自行开发执行器程序的数据交互说明，通信协议和控制指令解析说明（各说明文档在 doc 文件夹中）以及 demo 源代码等内容。